

GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As 多重量子井戸における励起子量子ビートの励起強度依存性

大山将冴^{A,B}、八木涼子^{A,B}、古庄裕也^{A,B}、須田匡紀^{A,B}、高木一旗^{A,B}、

高井僚太^{A,B}、南不二雄^{A,B}、萱沼洋輔^{A,C}、中村一隆^{A,B}

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所^A

東京工業大学物質理工学院材料系^B、大阪府立大学理学系研究科^C

Excitation power dependence of excitonic quantum beats

in GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As multiple quantum wells

S. Oyama^{AB}, R. Yagi^{AB}, Y. Furusho^{AB}, M. Suda^{AB}, I. Takagi^{AB}, R. Takai^{AB},

F. Minami^{AB}, Y. Kayanuma^{AC}, K. G. Nakamura^{AB}

Laboratory for Material and Structures, Tokyo Institute of Technology^A

Department of Materials Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology^B

Graduate School of Science, Osaka Prefecture University^C

We studied excitation power dependence of the amplitude of quantum beats of excitons in GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As multiple quantum wells. The quantum beats were measured via transient reflectivity measurements with a pump and probe protocol. A sublinear power dependence of the amplitude of quantum beats was obtained. The similar dependence was reproduced with simple theoretical calculations using a model with three quantum levels.

1 はじめに

我々のグループでは、アト秒精度で相対位相を制御したフェムト秒パルス列を用い、電子フォノン結合系のコヒーレント制御の研究を行っている[1-3]。また、最近では半導体多重量子井戸における量子ビートのコヒーレント制御の研究を行い、光吸収型の量子経路干渉の様子を観測した[4]。そこで、励起子量子ビートの位相緩和寿命が 0.28 ps、励起子の位相緩和寿命が 0.25 ps を得ている[5]。しかし、この寿命は通常の 4 光波混合測定で得られている励起子寿命よりも短く、その詳細な理由はよく分かっていない。本研究では、この方法で測定される励起子量子ビートについてより詳細に調べるために、シングルパルスによるポンププローブ法を用いて、励起光強度依存性を測定すると

ともに、励起子 3 準位系の理論モデルを用いて、実験と理論の両面から議論することを目的とした。

2 実験方法

実験装置の模式図を図 1 に示す。光源には、モードロックチタンサファイアレーザを使用した。パルスの時間幅は約 50 fs、中心波長は 794 nm、スペクトル幅は約 30 nm、繰り返し周波数は 94 MHz である。出射したパルス光は、ビームスプリッタでポンプ光とプローブ光に分けられ、ポンプ光は 20Hz で振動するスキャンディレイに導き、ポンプ・プローブ遅延時間 t_{12} を与えた。ポンプ光とプローブ光はレンズを用いて試料に照射した。ポンプ光とプローブ光によって生成された量子ビートシグナル

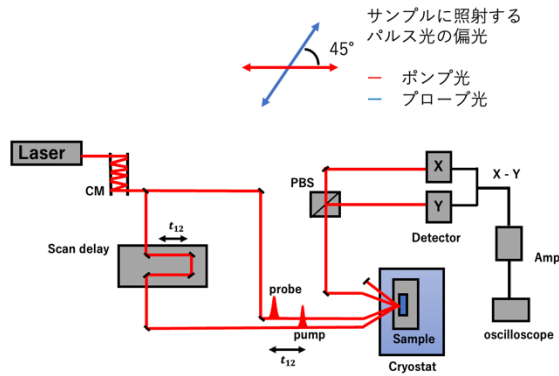


図 1 実験装置の模式図

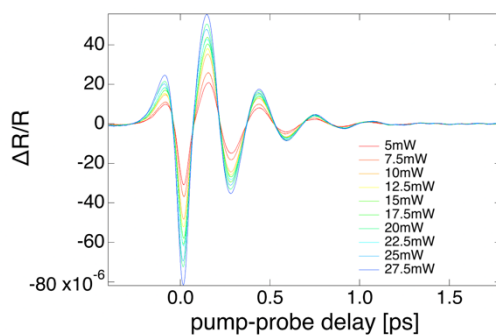


図 2 各ポンプ光強度における励起量子ビートの振る舞い

は、プローブ光をリファレンスとしてヘテロダイン検出した。反射光は偏光ビームスプリッタによって差分検出した。検出信号は 30-300 KHz 周波数領域フィルタをかけ増幅し、オシロスコープで積算検出した(積算回数 4000 回)。測定に用いた試料は厚さ 9 nm の GaAs と 5 nm の $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$ を 100 層へテロ接合した多重量子井戸[6]である。試料はクライオスタットで 10 K に冷却した。ポンプ光の強度を 5 - 27.5 mW の範囲で変化させ、プローブ光の強度は 1 mW に設定した。

3 結果と考察

3.1 実験結果

各ポンプ光強度における過渡反射率の測定結果を図 2 に示す。周期が約 0.3 ps の振動が確認できた。これは励起量子ビートによるも

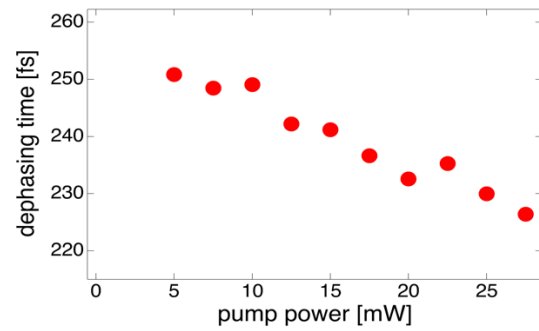


図 3 励起量子ビート寿命のポンプ光強度依存性

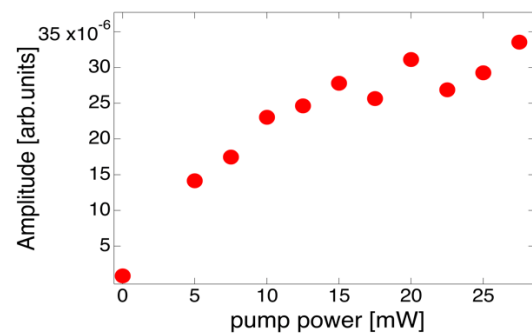


図 4 励起量子ビート振幅のポンプ光強度依存性

のである[5]。

0.3 - 1.8 ps の範囲で、式(1)を用いてフィッティングして振幅と減衰時間を求めた。

$$f(t_{12}) = A_0 + A \cos(2\pi f t_{12} + \phi) e^{-\gamma t_{12}} \quad (1)$$

ここで、 f は振動数、 A は振幅、 t_{12} は時間、 γ は減衰定数である。

求めた寿命 $1/\gamma$ の励起光強度依存性を図 3 に示す。励起光強度が大きくなるに従い、寿命は短くなっている。これは励起子-励起子散乱によるものと考えた。

求めた振幅の励起光強度依存性を図 4 に示す。励起光強度が大きくなるに従い、振幅も大きくなっている。これはサンプル内励起子の密度が大きくなったためと考えられる[7]。図 4 は線形ではなく傾きは徐々に小さくなっている(サブリニア)ことが分かる。

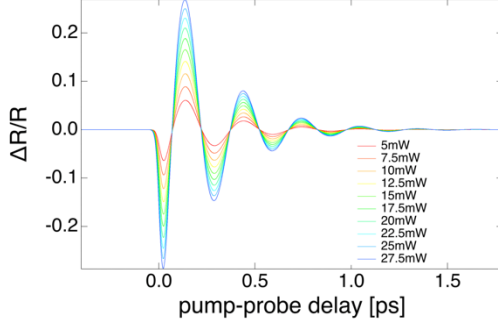


図5 理論計算による各ポンプ光強度における励起量子ビートの振る舞い

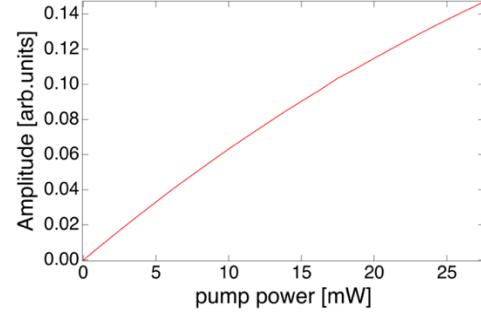


図6 理論計算による各ポンプ光強度における励起量子ビートの振る舞い

3.2 モデル計算

3 準位で構成される励起子系の簡単なモデルを考える。励起子基底状態を $|g\rangle$ 、重い正孔励起子状態を $|h\rangle$ 、軽い正孔励起子状態を $|l\rangle$ とする。系のハミルトニアンは

$$H_0 = \epsilon_h |h\rangle\langle h| + \epsilon_l |l\rangle\langle l| \quad (3)$$

である。ここで、 $|g\rangle$ 状態のエネルギーをゼロ、 $|h\rangle$ と $|l\rangle$ 状態のエネルギーをそれぞれ ϵ_h と ϵ_l とした。ただし、 $\epsilon_l > \epsilon_h$ である。系と光の相互作用は双極子相互作用を考え、回転波近似を用いることで、相互作用ハミルトニアンは

$$H_I(t) = E(t)e^{-i\omega t}(\mu_{gh}|h\rangle\langle g| + \mu_{gl}|l\rangle\langle g|) + H.c. \quad (4)$$

である。ここで μ_{gh} と μ_{gl} はそれぞれ $|g\rangle \rightarrow |h\rangle$ と $|g\rangle \rightarrow |l\rangle$ の遷移双極子モーメントであり、 ω は光周波数、 $E(t)$ は光電場包絡であり、 $E(t) = E_0 f(t)$ として定義する。パルス形状 $f(t)$ はガウス型を用いた。遷移双極子モーメントは $\mu_{gh}/\mu_{gl} = \sqrt{3}$ とした。

状態の時間発展の方程式は、密度演算子 $\rho(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$ を用いて、量子リウヴィル方程式[8]に現象論的な位相緩和 γ を考慮した。

$$i\hbar \frac{d}{dt} \rho = [H, \rho] - i\gamma \circ \rho$$

ここで全ハミルトニアンは、 $H = H_0 + H_I(t)$ である。波動関数は $|\psi(t)\rangle = c_0(t)|g\rangle + c_1(t)|h\rangle + c_2(t)|l\rangle$ で展開して、その係数に関する

9個の連立微分方程式を解いた。計算はMathematica[9]を用いて行った。励起量子ビート強度は $|h\rangle, |l\rangle$ 状態間の分極として、 $c_1^*(t)c_2(t) + c_2^*(t)c_1(t)$ で評価した。

エネルギー[eV]を $\epsilon_h = 1.518$ 、 $\epsilon_l = 1.55$ とし、位相緩和[fs⁻¹]を $\gamma_{gh} = 1/250$ 、 $\gamma_{gl} = 1/250$ 、 $\gamma_{hl} = 1/250$ として計算を行った。また遷移双極子モーメントは $\mu_{gl} = 8 \times 10^{-29}$ [Cm]と仮定した。図5に計算で求めた励起量子ビート強度の時間変化を示す。この時間変化の様子は、実験で得られた過渡反射光強度変化の振動をよく再現している。励起光強度を変化させたときの、励起量子ビート振幅の振る舞いを図6に示す。励起光強度の増加に伴い、励起量子ビート強度は増加するが、その振る舞いは線形から下方にずれている(サブリニア)ことがわかる。この振る舞いも実験結果を定性的に再現している。

4 まとめ

GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As 中の励起量子ビートをポンププローブ型過渡反射率計測により測定し、その励起光強度依存性を調べた。励起光強度の増加に伴って、励起量子ビート寿命は短くなり、振幅がサブリニアに増加することが示された。また、簡単な励起子3準位系を用いた量子理論モデル計算を行い、励起量子ビートの時間変化の振る舞いおよび励起光強度依存

性を定性的に再現することができた。

3 謝辞

この研究は科学研究費補助金 17K19051, 17H02797, 19K22141, 21H04669, 21K18904 および国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出プロジェクトの支援を受けて行われた。

4 参考文献

- [1] K. G. Nakamura, *et al.*, Phys. Rev. B **99**, 180301 (R) (2019).
- [2] T. Kitamura, *et al.*, Phys. Rev. B **101**, 174301 (2020).
- [3] I. Takagi, *et al.*, Phys. Rev. B **104**, 134301 (2021).
- [4] 古庄裕也ほか, 第 68 回応用物理学会春季学術講演会 19a-Z06-9(2021).
- [5] 八木涼子ほか, 第 31 回光物性研究会 IB-43(2020).
- [6] Y. Ogawa, *et al.*, J. Lumin. **129**, 1817(2009).
- [7] O. Kojima, *et al.*, Sci. Rep. **7**, 41496 (2017).
- [8] S. Mukamel, “*Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy*” (Oxford University Press, 1999).
- [9] Wolfram Research, Inc., Mathematica, Version 12.3.1, Champaign, IL (2021)